



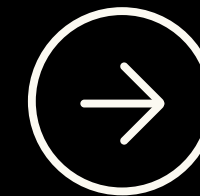
Lego Mania Company - SENAI Desenvolvimento de sistemas - IOT - Professor Sérgio

QUALIDADE DE AR INDUSTRIAL

Guilherme do Nascimento
Gustavo Fratoni Boeing



INTRODUÇÃO



Este projeto apresenta um sistema de monitoramento ambiental projetado para ambientes industriais, onde a segurança depende do controle constante da qualidade do ar.

A solução utiliza sensores integrados ao Arduino para identificar fumaça, gases inflamáveis e variações ambientais. O objetivo é prevenir acidentes e garantir condições adequadas de trabalho, demonstrando como tecnologias acessíveis podem gerar impactos reais na indústria.



PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Ambientes industriais frequentemente lidam com substâncias inflamáveis e condições que podem colocar em risco equipamentos e pessoas.

Falta de monitoramento adequado pode resultar em incêndios, explosões, intoxicações e danos ao patrimônio.

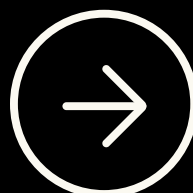
O sistema busca fornecer uma forma automatizada, contínua e confiável de identificar esses riscos e alertar operadores antes que uma situação crítica se desenvolva.



APLICAÇÕES DO SISTEMA

O sistema pode ser aplicado em diversos ambientes industriais onde o controle de gases e condições ambientais é essencial. Entre os principais locais estão:

- Indústrias químicas e petroquímicas
- Linhas de produção e fábricas
- Armazéns e depósitos
- Salas técnicas e áreas com equipamentos sensíveis
- Setores com soldagem ou combustão
- Laboratórios industriais



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA



Sensores

O MQ-2 detecta níveis de gás e fumaça, classificando o ambiente em seguro, moderado ou perigoso.

O DHT22 mede temperatura e umidade, permitindo avaliar fatores ambientais adicionais.



Atuadores

LEDs indicam o estado atual do ambiente; o buzzer é ativado em caso de risco extremo e o botão possibilita silenciar o alarme.

O display LCD apresenta os valores em tempo real, facilitando o acompanhamento pelo operador.

Tudo é controlado pelo Arduino, garantindo respostas rápidas e consistentes.

RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS

O projeto contribui para evitar acidentes industriais por meio da detecção rápida de gases perigosos.

O monitoramento contínuo protege máquinas sensíveis e reduz a necessidade de manutenção emergencial.

Além disso, melhora a segurança ocupacional, evitando que trabalhadores sejam expostos a substâncias tóxicas ou ambientes inadequados.

Por ser uma solução de baixo custo, torna-se acessível para pequenas e médias indústrias, ampliando o acesso à automação e à IoT.





OBRIKADO

